

Вопросы по курсу теории графов. 2025-26 г

1. Простейшие понятия

- + 1. Граф, подграф. Вершина, окрестность, степень. Сумма степеней вершин графа.
- + 2. Пути, циклы и маршруты. Лемма о выделении простого пути и цикла.
- + 3. Лемма о длинном пути и цикле.
- + 4. Компоненты связности.
- + 5. Дерево. Количество ребер дерева, выделение остовного дерева.
- + 6. Единственность пути между вершинами дерева.
- + 7. Нормальное остовное дерево.
- + 8. Радиус, диаметр и центр графа. Дерево поиска в ширину.
- + 9. Двудольный граф. Критерий двудольности.

2. Пути и циклы

- + 1. Эйлеров путь и цикл в графе.
- + 2. Лемма о преобразовании пути в цикл.
- + 3. Существование Гамильтонова пути и цикла: классические критерии Оре и Дирака.
- + 4. Существование Гамильтонова пути и цикла: замыкание по Хваталу.
- + 5. Существование Гамильтонова цикла: критерий Хватала.
- + 6. Гамильтонов цикл в кубе связного графа.

3. Паросочетания, независимые множества и покрытия

- + 1. Независимые множества, паросочетания и покрытия в графе. Теорема Галлаи.
- + 2. Максимальное паросочетание и дополняющие пути: теорема Бержа.
- + 3. Теорема Холла.
- + 4. Следствия из теоремы Холла: паросочетания в двудольном графе, где степени одной доли больше чем другой, а также в регулярном двудольном графе.
- + 5. Теорема о гареме.
- + 6. Теорема Кёнига и ее следствие.
- + 7. Паросочетания с предпочтениями. Теорема Гэйла-Шепли.
- + 8. Теорема Татта о совершенном паросочетании.
- + 9. Теорема Петерсена о совершенном паросочетании в регулярном графе степени 3.
- + 10. Теорема Петерсена о выделении 2-фактора в $2k$ -регулярном графе и ее следствия о регулярных факторах.
- + 11. Теорема Томассена о почти регулярном факторе почти регулярного графа.
- + 12. Дефицит графа. Формула Бержа.

4. Связность

- + 1. Точки сочленения и блоки в связном графе. Лемма о пересечении блоков. Каждое ребро содержится в единственном блоке.
- + 2. Дерево блоков и точек сочленения. Лемма о пути и теорема.
- + 3. Крайние блоки.
- + 4. Алгоритм построения блоков с помощью последовательных разрезов графа по точкам сочленения.
- + 5. Рекурсивный алгоритм построения дерева блоков и точек сочленения.
- + 6. Разбиение двусвязного графа на два связных графа заданных размеров.
- + 7. Теорема Гёринга (для двух множеств вершин).
- + 8. Следствие — две формы теоремы Менгера (для двух вершин и для вершины и множества).
- + 9. Теорема Уитни.
- + 10. Теорема Дирака о цикле, содержащем заданные k вершин.
- + 11. Лемма о k -вершинном разделяющем множестве в k -связном графе.
- + 12. Стягивание ребра в двусвязном графе без потери двусвязности.
- + 13. Зависимые и независимые разделяющие множества.
- + 14. Разбиение k -связного графа парой независимых разделяющих множеств: лемма о компонентах.
- + 15. Стягивание ребра в трёхсвязном графе без потери трёхсвязности.

Раскраски

- + 1. Хроматическое число, связь с числом независимости.
- + 2. Правильная раскраска связного графа с вершиной меньшей степени.
- + 3. Лемма о галочке.
- + 4. Теорема Брукса.
- + 5. Конструкция графа с произвольным хроматическим числом без треугольников.

- + 6. Хроматический многочлен графа.
- + 7. Хроматический многочлен и компоненты связности.
- + 8. Хроматический многочлен и блоки.
- + 9. Кратность корня 0 хроматического многочлена.
- + 10. Кратность корня 1 хроматического многочлена.
- + 11. Оптимальные раскраски ребер и их свойства (две леммы).
- + 12. Теорема Кёнига о хроматическом индексе двудольного графа. — $\chi'(G) = \Delta(G)$ в об. 21,
- + 13. Теорема Гупты о покрывающем индексе двудольного графа.
- + 14. Теорема Визинга.
- + 15. Списочные раскраски вершин и k -редуцируемые графы.
- + 16. d -раскраски. Лемма о избыточной вершине.
- + 17. d -раскраски. Лемма об удалении вершины с сохранением связности.
- + 18. Теорема Бородина о d -раскрасках.
- + 19. Списочная теорема Брукса.

Планарные графы

- + 1. Изображение графа на плоскости, грань.
- + 2. Теорема Жордана для замкнутой ломаной.
- + 3. Изображение графа на плоскости и сфере, их соответствие. Внешняя грань.
- + 4. Граница грани. Свойства.
- + 5. Циклический обход границы грани.
- + 6. Несвязная граница грани у несвязного графа.
- + 7. Внутренние рёбра граней — мосты. Границы граней графа без мостов — циклы.
- + 8. Если есть две грани с одинаковой границей, то граф — простой цикл.
- + 9. Границы граней двусвязного графа.
- + 10. Границы граней трёхсвязного графа.
- + 11. Изоморфизм графов и плоских изображений. Единственность изображения трёхсвязного планарного графа на плоскости.
- + 12. Формула Эйлера.
- + 13. Оценки на число рёбер плоского графа и существование вершины степени не более 5.
- + 14. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$ и их подразбиений.
- + 15. Подразбиения K_5 и $K_{3,3}$ и стягивание ребра.
- 16. Теорема Куратовского: трёхсвязность минимального контрпримера.
- 17. Теорема Куратовского: доказательство без трёхсвязности минимального контрпримера.
- 18. Триангуляция графа.
- 19. Существование в триангуляции ребра, входящего ровно в два треугольника.